BLOCO A · PRIORIDADE MÁXIMA

A Polaridade, forças intermoleculares e solubilidade

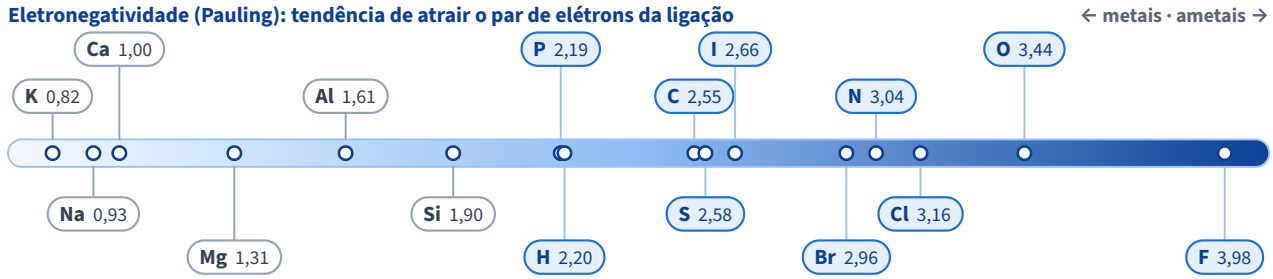
Eletronegatividade → polaridade → forças intermoleculares → solubilidade → membrana.

PRIORIDADE MÁXIMA

1 · Eletronegatividade: quem puxa mais o par de elétrons?

o ponto de partida de tudo

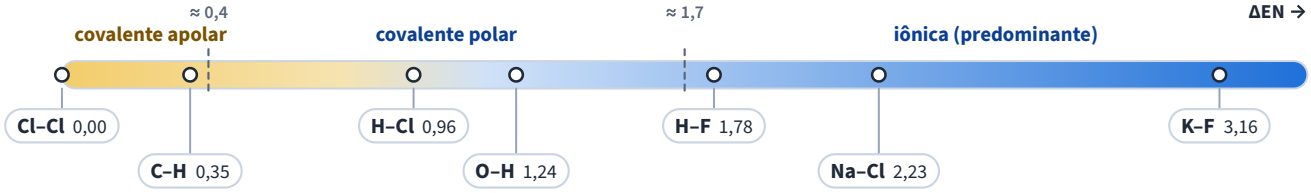
É a tendência de um átomo, **dentro de uma ligação**, de atrair o par de elétrons compartilhado. Aumenta para a **direita** e para **cima** na tabela (gases nobres à parte). Quem atrai mais fica com carga parcial negativa (**δ−**); o outro, com **δ+**.



Valores de Pauling (adimensionais). Não é preciso decorá-los: o que cai é **comparar posições** na tabela.

EMPATES TÉCNICOS Muitos livros usam **F > O > N > Cl > Br > I > S > C > H**, mas, por Pauling, o **Cl (3,16) supera levemente o N (3,04)** e **H (2,20) ≈ P (2,19)**. Sem valores no enunciado, só conclua com pares de diferença grande.

2 · Da diferença de eletronegatividade ao tipo de ligação

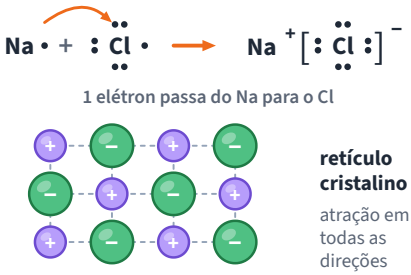


$\Delta EN = |EN_1 - EN_2|$. A transição é **gradual**: não existe ligação "100% iônica" nem salto brusco.

FRONTEIRAS SÃO CONVENÇÃO Os limites 0,4 e 1,7 são didáticos, não leis (HF: ΔEN = 1,78 e é molécula covalente). Nas provas vale o **tipo de elemento**: metal + ametal → iônica · ametal + ametal (ou H) → covalente · metal + metal → metálica.

3 · Os três tipos de ligação entre átomos

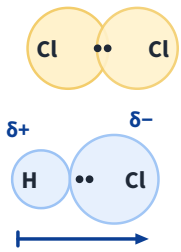
IÔNICA · METAL + AMETAL



retículo cristalino
atração em todas as direções

- Atração entre **cátions e ânions**; sólidos duros e quebradiços, **P.F./P.E. altos**.
- **Não conduzem** no sólido; conduzem **fundidos ou dissolvidos** (íons livres).
- Ex.: NaCl, KBr, MgO, $CaCO_3$.

COVALENTE · AMETAL + AMETAL/H

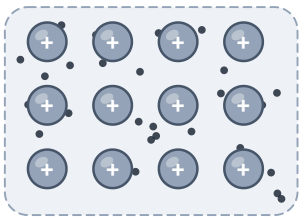


Cl_2 · apolar
ΔEN = 0
nuvem simétrica

HCl · polar
ΔEN ≈ 0,96
par deslocado p/ Cl

- **Compartilham pares** de elétrons: **apolar** (O_2, N_2) ou **polar** (HCl, H_2O).
- Moleculares: P.F./P.E. dependem das **forças intermoleculares** (p. 4); em rede (diamante, SiO_2), P.F. altíssimo.
- Em geral **não conduzem** (exceção: grafita).

METÁLICA · METAL + METAL



cátions metálicos fixos

• **elétrons** deslocalizados

elétrons livres conduzem corrente

- **Cátions fixos** num "mar" de elétrons deslocalizados.
- **Condutores** de eletricidade e calor; **maleáveis e dúcteis**; brilho metálico.
- Ligas: aço (Fe + C), latão (Cu + Zn), bronze (Cu + Sn).

NO ENEM

Pergunta típica: *"Esta solução aquosa conduz corrente?"* Passos: **(1)** classifique os elementos → **(2)** deduza o tipo de ligação → **(3)** relacione com a propriedade. NaCl dissolvido **conduz** (íons livres); **sacarose** dissolvida **não** conduz (moléculas neutras); HCl em água conduz porque a molécula **ioniza**.

Geometria e polaridade: o método em 3 passos

convenção: o vetor μ aponta para o polo δ−

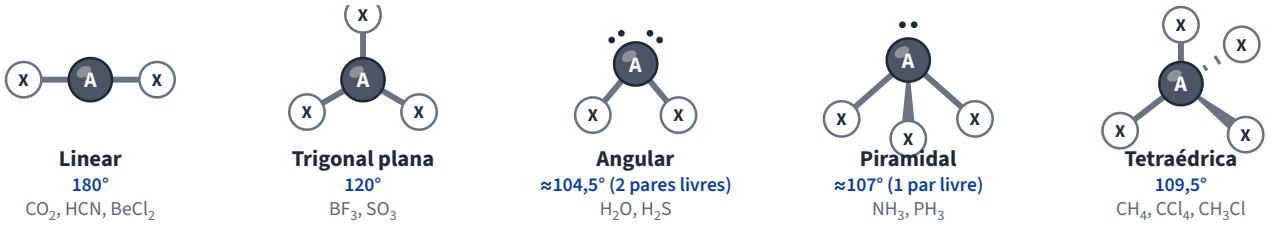
1 · LIGAÇÕES
Compare as eletronegatividades. Cada ligação polar é um **vetor μ** apontando para o átomo mais eletronegativo (cruz no polo δ+).

→

2 · GEOMETRIA
Conte as **nuvens eletrônicas** do átomo central (ligação simples, dupla ou tripla = 1; par livre = 1). Elas se repelem ao máximo.

→

3 · SOMA VETORIAL
$\mu_R = 0$ → molécula **apolar**. $\mu_R \neq 0$ → molécula **polar**. Ligações polares podem dar molécula apolar!



Linear
180°
CO_2, HCN, $BeCl_2$

Trigonal plana
120°
BF_3, SO_3

Angular
≈104,5° (2 pares livres)
H_2O, H_2S

Piramidal
≈107° (1 par livre)
NH_3, PH_3

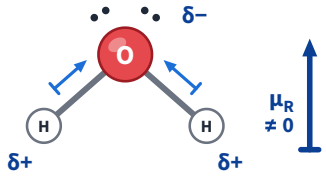
Tetraédrica
109,5°
CH_4, CCl_4, CH_3Cl

A = átomo central; X = ligantes. A geometria descreve só a posição dos **átomos**; pares livres (pontos) influenciam o ângulo, mas não aparecem no nome.

Seis moléculas que você precisa dominar

cunha = para frente · tracejado = para trás

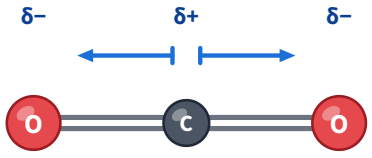
H_2O — água



2 pares livres no O

Angular · 104,5° — POLAR

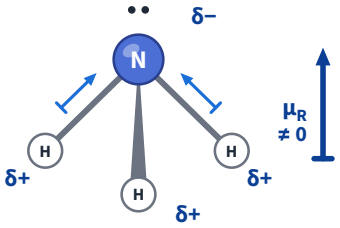
CO_2 — dióxido de carbono



vetores se anulam: $\mu_R = 0$

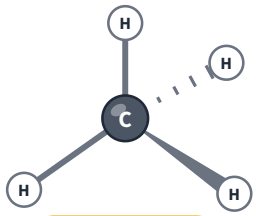
Linear · 180° — APOLAR

NH_3 — amônia



Piramidal · ≈107° — POLAR

CH_4 — metano

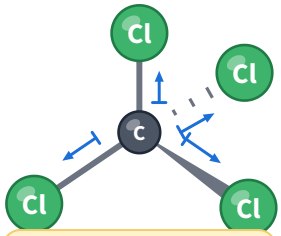


C–H
ΔEN 0,35
(baixa)

simétrica: $\mu_R = 0$

Tetraédrica · 109,5° — APOLAR

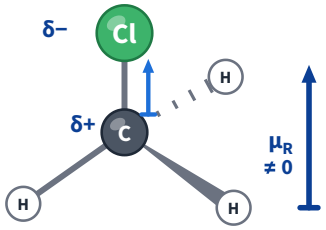
CCl_4 — tetracloreto de carbono



4 vetores se anulam: $\mu_R = 0$

Tetraédrica · ligações polares — APOLAR

CH_3Cl — clorometano



Tetraédrica · ligantes diferentes — POLAR

REGRA PRÁTICA DE SIMETRIA

Sem par livre no átomo central e ligantes iguais → molécula simétrica → **apolar** (CO_2, CH_4, CCl_4, BF_3, SO_3).
Par livre no átomo central ou ligantes diferentes → em geral **polar** (H_2O, NH_3, SO_2, CH_3Cl, $CHCl_3$).
Diatômicas: iguais (O_2, N_2, Cl_2) → apolares; diferentes (HCl, CO) → polares.

EXCEÇÕES DA REGRA

Pares livres **não** garantem polaridade quando a geometria é simétrica: **XeF_4** (quadrado planar) e XeF_2 (linear) são **apolares**. O ozônio (O_3), só de oxigênio, é **levemente polar** (angular). Hidrocarbonetos pequenos são tratados como apolares (ΔEN C–H pequena).

MOLÉCULA	GEOMETRIA	POLARIDADE
O_2, N_2, Cl_2	linear	apolar
HCl, CO, HCN	linear	polar
BF_3, SO_3	trigonal plana	apolar
SO_2, O_3, H_2S	angular	polar

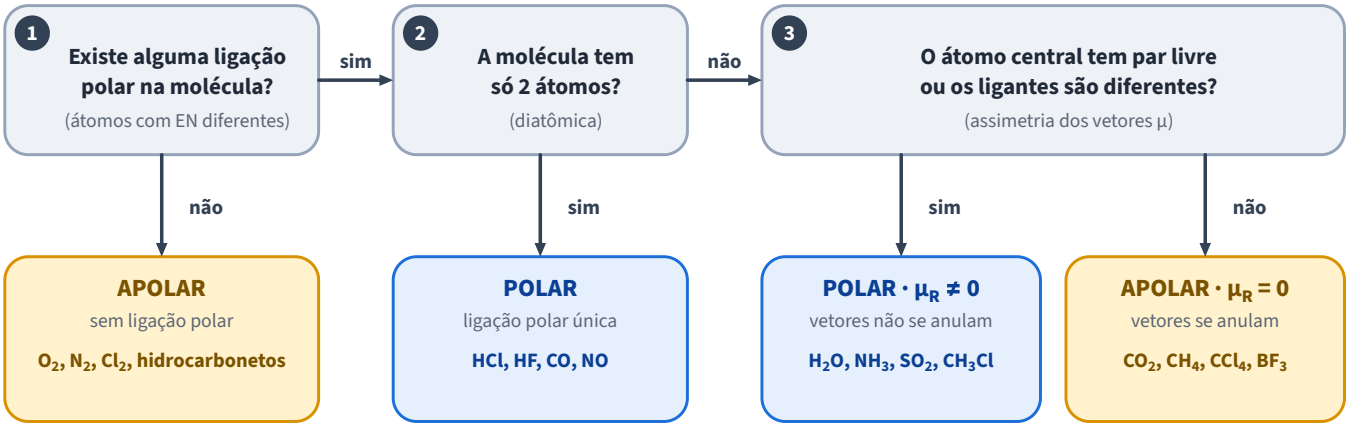
MOLÉCULA	GEOMETRIA	POLARIDADE
PH_3, NH_3	piramidal	polar
$CHCl_3$, CH_2Cl_2	tetraédrica (assimétrica)	polar
C_2H_4, C_6H_6	plana	apolar
C_2H_6, C_3H_8 (alcanos)	zigue-zague	apolar

NO ENEM

Polaridade **raramente** é cobrada isolada: aparece como **justificativa** (por que o óleo não se mistura com a água? por que o ponto de ebulição é maior?). Quase sempre a questão fornece a fórmula estrutural: **(1)** procure pares livres no átomo central, **(2)** verifique se os ligantes são iguais e simétricos, **(3)** conclua **polar** ou **apolar** e só então relacione com solubilidade (próximas páginas).

Fluxograma: a molécula é polar ou apolar?

em dúvida: desenhe os vetores μ de cada ligação e some



POLAR → INTERAGE COM A ÁGUA → HIDROFÍLICA

Moléculas **polares** e íons interagem com a água por **dipolo–dipolo**, **ligação de hidrogênio** ou **íon–dipolo**. Tendem a ser **hidrofílicas** ("afinidade pela água") e **solúveis em água**.

Ex.: sal de cozinha, açúcar, etanol, ácido acético, amônia.

APOLAR → INTERAGE COM ÓLEOS → LIPOFÍLICA / HIDROFÓBICA

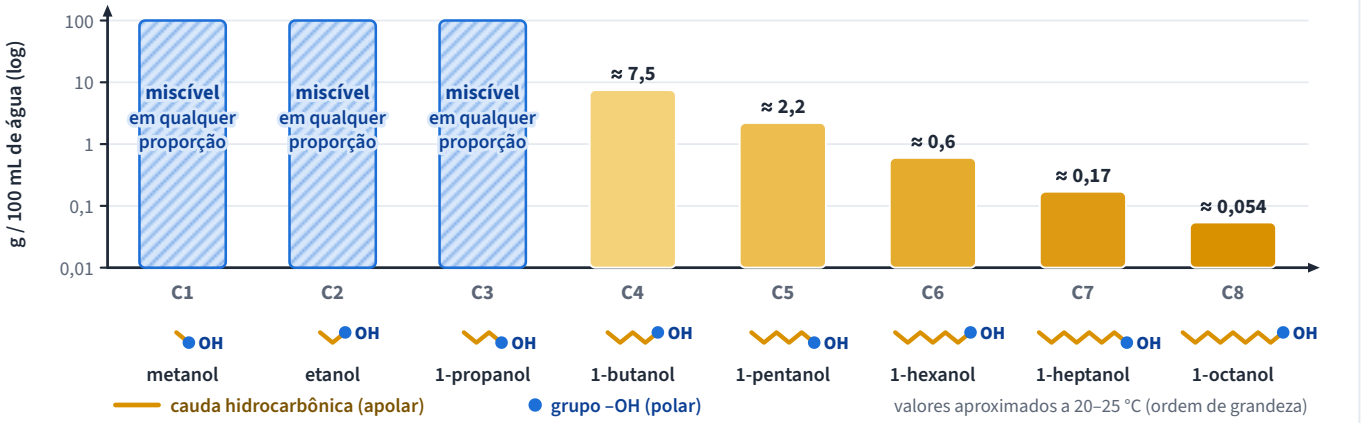
Moléculas **apolares** interagem por **forças de London** com óleos, gorduras e solventes apolares. Tendem a ser **lipofílicas** ("afinidade por gordura") e **hidrofóbicas** (pouco solúveis em água).

Ex.: gasolina, óleos vegetais, ceras, I_2, hexano.

SÃO TENDÊNCIAS, NÃO LEIS "Hidrofóbico" **não é repulsão**: a água simplesmente prefere interagir consigo mesma (ligações de hidrogênio) a abrir espaço para moléculas apolares. E há substâncias pouco solúveis em água **e** em óleo (ex.: sílica). A solubilidade depende da estrutura **completa** da molécula, não de um grupo isolado.

Grupo polar não garante solubilidade: o peso da cadeia apolar

álcoois lineares



Cada carbono acrescentado soma uma porção **apolar** que interage mal com a água e interrompe a rede de ligações de hidrogênio dela: a solubilidade despenca depois de ≈ 3–4 carbonos.

CABEÇA POLAR × CAUDA APOLAR

A hidroxila (-OH) forma ligação de hidrogênio com a água; a cadeia C_{nH2n+1} só faz forças de London. **Quem vence?** Depende da proporção: **≈ 1 grupo polar para cada 3–4 carbonos** ainda é solúvel (regra de bolso, aproximada).

EXEMPLOS QUE LIGAM À BIOLOGIA

- Ácido acético (2 C): miscível; **ácido esteárico** (18 C): insolúvel — é gordura.
- Glicose (6 C, 5 –OH): muito solúvel; **colesterol** (27 C, 1 –OH): praticamente insolúvel.
- Triglicerídeo: 3 ésteres polares, mas 3 cadeias de 15–17 C → **apolar**.

TESTE RÁPIDO

1 Os álcoois metanol e etanol são miscíveis com a água em qualquer proporção, mas a solubilidade diminui do 1-butanol ao 1-octanol. Essa tendência ocorre porque, ao aumentar a cadeia:

A a hidroxila deixa de ser polar.
B cresce a porção apolar, que interage pouco com a água.
C as ligações de hidrogênio com a água ficam mais fortes.
D o álcool passa a formar ligações iônicas.

2 Entre as substâncias abaixo, a que tende a ser **mais solúvel em água** é:

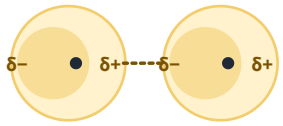
A CCl_4
B CH_3OH
C hexano, C_6H_{14}
D I_2
E CH_4

As quatro interações entre moléculas

não confunda com as ligações DENTRO das moléculas

Dispersão de London

todas as moléculas



dipolo instantâneo — dipolo induzido

atração fraca e momentânea

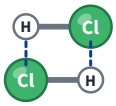
Dipolo instantâneo induz dipolo no vizinho. **Única** força nas apolares; cresce com a **massa e a área de contato**.

Dipolo permanente

moléculas polares



cabeça com cauda

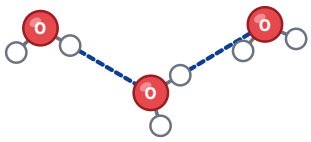


polos opostos se alinham e se atraem

O polo δ+ de uma molécula atrai o δ− de outra: HCl, SO_2, $CHCl_3$, propanona.

Ligação de hidrogênio

H–F, H–O, H–N

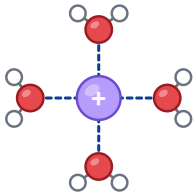


O–H···O (tracejado = lig. de H)

H ligado a **F, O ou N** atrai um **par livre** de F, O ou N vizinho: H_2O, NH_3, HF, álcoois, ácidos.

Íon–dipolo

íon + polar



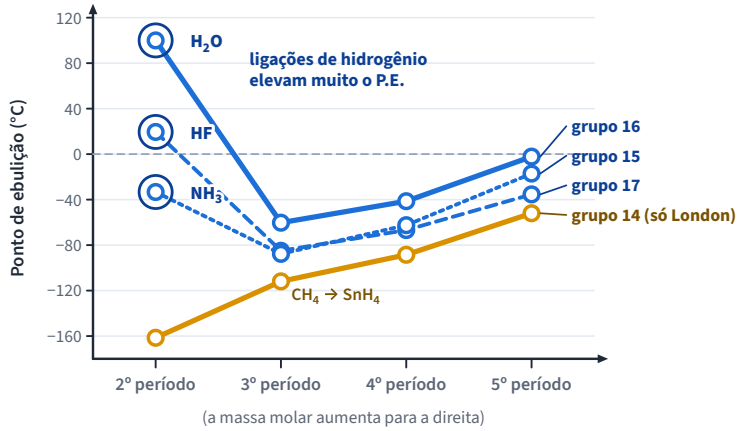
O (δ−) voltado para o cátion

Íon atrai o polo oposto da molécula polar: **dissolução de sais em água**. A mais intensa das quatro.

ORDEM DE INTENSIDADE **íon–dipolo > ligação de hidrogênio > dipolo–dipolo > London** — válida para moléculas de **tamanho semelhante**. Quanto mais forte a interação, **maiores** P.F., P.E., viscosidade e tensão superficial, e **menor** a volatilidade (pressão de vapor).

Prova gráfica: o P.E. dos hidretos

clássico de vestibular e ENEM



(a massa molar aumenta para a direita)

GRUPO 14 (APOLARES)

Só London: o P.E. **cresce com a massa molar** (moléculas maiores se polarizam mais).

GRUPOS 15, 16 E 17

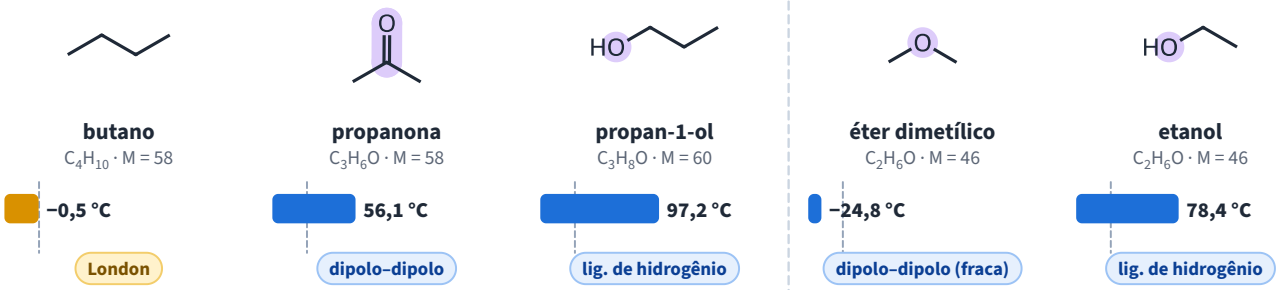
O 1º termo (NH_3, H_2O, HF) **foge da tendência**: P.E. muito alto por **ligações de hidrogênio**. A água lidera: cada molécula doa 2 H e recebe 2 ligações (rede 3D).

BIOLOGIA

No gelo, a rede de ligações de H é aberta e **menos densa**: o gelo **flutua** e isola a água líquida abaixo, preservando a vida aquática.

Mesma massa molar, forças diferentes

como ordenar pontos de ebulição



DUAS ARMADILHAS CLÁSSICAS

1. "London só existe em apolares" é **falso**: existe em **todas** as moléculas; nas polares soma-se às outras.

2. Ferver ou fundir **não quebra ligações covalentes**: na água, rompem-se **ligações de hidrogênio**; as ligações O–H permanecem.

MÉTODO PARA ORDENAR P.E.

(1) Qual é a força dominante? (lig. H > dipolo–dipolo > London). **(2)** Mesma força → maior massa/área de contato → maior P.E. **(3)** Isômeros: mais **ramificado** → menor superfície → **menor P.E.** (pentano 36 °C; neopentano 9,5 °C). **Cuidado:** uma apolar muito grande ($C_{20}H_{42}$, ≈ 343 °C) ferve acima do etanol (78 °C).

TESTE RÁPIDO

3 No gráfico dos hidretos do grupo 16, a água ferve a 100 °C, enquanto o H_2S, de maior massa molar, ferve a −60 °C. Essa diferença se explica porque, na água:

A a ligação O–H é mais forte que a S–H, e é ela que se rompe na ebulição.

B existem ligações de hidrogênio entre as moléculas.

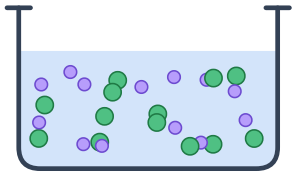
C a molécula é apolar e só tem forças de London.

D o oxigênio é menos eletronegativo que o enxofre.

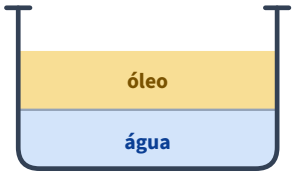
Semelhante dissolve semelhante

polar dissolve polar · apolar dissolve apolar

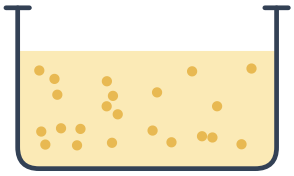
Uma substância se dissolve quando as **novas interações soluto–solvente** compensam as desfeitas (**soluto–soluto** e **solvente–solvente**), o que é fácil quando são da **mesma natureza**. **Miscibilidade** é a mesma ideia para dois líquidos: formam uma só fase?



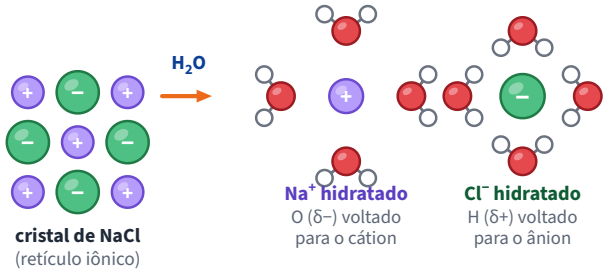
NaCl + água
1 fase · íon–dipolo
miscível / solúvel



óleo + água
2 fases · polar × apolar
imiscível: óleo (menos denso) flutua



óleo + gasolina
1 fase · apolar + apolar (London)
miscíveis



interação íon–dipolo (camada de solvatação)

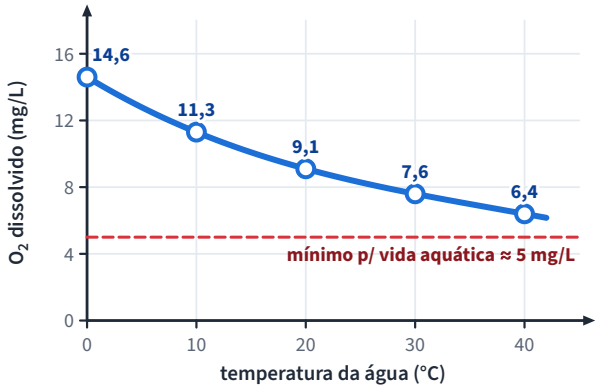
COMO O SAL SE DISSOLVE EM ÁGUA

- A água, polar, **orienta-se**: O (δ−) volta-se para o Na^+ e H (δ+) para o Cl^-.
- A energia liberada nas interações **íon–dipolo** compensa a energia gasta para desfazer o retículo e a rede de ligações de H da água.
- Cada íon fica envolvido por água (**hidratação / solvatação**) e se espalha: a solução **conduz corrente**.

DISSOCIAÇÃO × IONIZAÇÃO
Dissociação: o sal já tem íons e só os separa (NaCl). **Ionização**: a molécula **forma** íons ao reagir com a água ($HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$).

Gases em líquidos

temperatura e pressão



Valores típicos para água doce em equilíbrio com o ar (1 atm). Limite de ≈ 5 mg/L: referência usual de qualidade da água (ex.: CONAMA 357, classe 2).

GASES E TEMPERATURA
Dissolver um gás **libera calor**: **↑ T → ↓ solubilidade**. Refrigerante morno "perde o gás"; água aquecida por usinas tem **menos O_2** (p. ?).

GASES E PRESSÃO (LEI DE HENRY)
↑ P → ↑ solubilidade ($S = k \cdot P$). Ao abrir a garrafa, a pressão cai e o CO_2 escapa em bolhas.

VITAMINAS
Hidrossolúveis (B, C): muitos grupos polares; o excesso sai na urina. **Lipossolúveis** (A, D, E, K): cadeias apolares; acumulam-se no tecido adiposo e no fígado → risco de hipervitaminose.

Sais em água: regras de bolso

simplificadas; o K_{ps} (p. ?) quantifica "pouco solúvel"

ÍON	EM GERAL	EXCEÇÕES E EXEMPLOS DE PROVA
NO_3^-, acetato; sais de Na^+, K^+, NH_4^+	**solúveis**	praticamente sem exceções
Cl^-, Br^-, I^-	**solúveis**	exceto com Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+} (AgCl é insolúvel)
SO_4^{2-}	**solúveis**	exceto Ba^{2+}, Sr^{2+}, Pb^{2+}; $CaSO_4$ pouco solúvel ($BaSO_4$: contraste em exames de imagem)
CO_3^{2-}, PO_4^{3-}, S^{2-}	**insolúveis**	exceto com Na^+, K^+, NH_4^+ ($CaCO_3$: calcário e mármore)
OH^-	**insolúveis**	exceto 1A (NaOH, KOH); $Ca(OH)_2$ pouco e $Ba(OH)_2$ moderadamente solúveis

SOLVENTES DO COTIDIANO **Água**: sal, açúcar, álcool · **gasolina, aguarrás**: graxas, óleos e tintas a óleo (apolares) · **acetona** e **etanol**, com parte polar e parte apolar, dissolvem esmalte, resinas e muitas substâncias de polaridade intermediária.

TESTE RÁPIDO

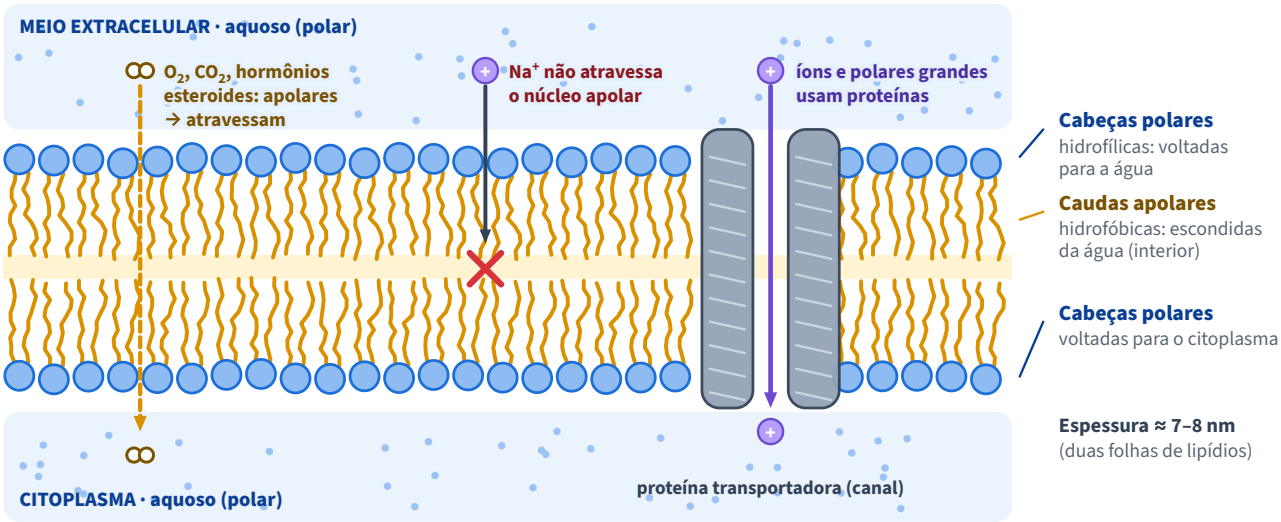
4 Uma usina despeja continuamente água aquecida em um rio e, sem substâncias tóxicas presentes, ocorre mortandade de peixes. Uma explicação coerente é que o aquecimento:

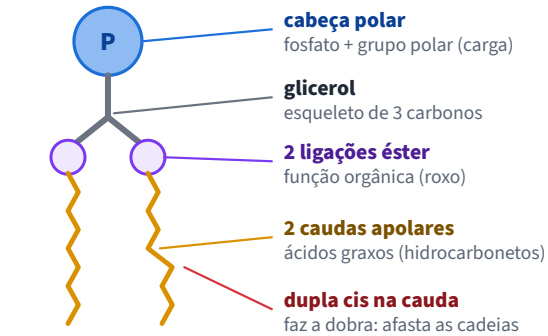
A aumenta a solubilidade do O_2, causando intoxicação por excesso.
B reduz a solubilidade do O_2, diminuindo o oxigênio disponível.
C faz a água dissolver mais sais e tornar-se tóxica.
D torna a água apolar e incompatível com a vida.

Membrana celular: a polaridade em ação

o elo entre a Química e a Biologia

Os **fosfolipídios** têm uma **cabeça polar** (hidrofílica) e duas **caudas apolares** (hidrofóbicas). Em água, organizam-se sozinhos em **bicamada**: caudas para dentro, cabeças para fora, em contato com os meios aquosos. O interior apolar é a barreira que decide quem passa.





Esquema (não é fórmula estrutural exata): glicerol, 2 ésteres, 2 caudas e 1 cabeça polar.

POR QUE A BICAMADA SE FORMA SOZINHA?

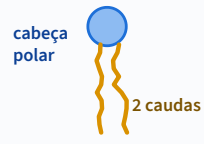
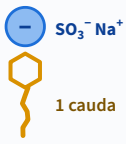
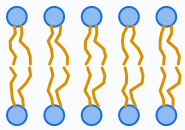
As caudas apolares não fazem ligações de hidrogênio com a água. Ao se agruparem, expõem menos área apolar e deixam a água interagir consigo mesma (**efeito hidrofóbico**). As cabeças ficam na água. Auto-organização, sem "gastar" ligações covalentes.

PERMEABILIDADE SELETIVA

Passam direto: gases e moléculas pequenas apolares (O_2, CO_2), hormônios esteroides.
Passam com dificuldade variável: água, ureia, etanol (polares pequenas, sem carga).
Precisam de proteínas: íons (Na^+, K^+, Cl^-, H^+) e polares grandes (glicose, aminoácidos).

Fosfolipídio × sabão × detergente × micela × bicamada

mesma ideia: cabeça polar + cauda apolar

	FOSFOLIPÍDIO	SABÃO	DETERGENTE	MICELA	BICAMADA
Desenho					
O que é	Glicerol + 2 ácidos graxos + fosfato com grupo polar.	Sal de ácido graxo de cadeia longa: $R–COO^- Na^+$.	Tensoativo sintético, ex.: $R–SO_3^- Na^+$ (há também catiônicos e não iônicos).	Agregado esférico de tensoativos de 1 cauda.	Agregado em duas folhas de fosfolipídios.
Estrutura	1 cabeça polar + **2 caudas** (forma cilíndrica).	1 cabeça iônica + **1 cauda** (forma de cone).	1 cabeça (sulfonato) + 1 cauda.	Cabeças **fora**, caudas **dentro**.	Caudas **dentro**, cabeças **fora** (2 meios aquosos).
Papel	Constitui as **membranas** biológicas.	Limpeza. Precipita com Ca^{2+}/Mg^{2+} (**água dura**) e perde eficácia em meio ácido.	Limpeza. Tolera melhor a água dura que o sabão.	Prende a gordura no interior apolar e a **arrasta com a água**.	**Barreira seletiva** entre meios aquosos.

Tensoativos de 1 cauda (cone) formam micelas; fosfolipídios de 2 caudas (cilindro) formam bicamadas — o **formato** da molécula orienta o agregado.

TESTE RÁPIDO

5 Um pesquisador observa que a substância X atravessa a membrana plasmática rapidamente, sem proteínas e sem gasto de energia, enquanto o íon K^+ não consegue atravessá-la dessa forma. A substância X é, provavelmente:

A iônica e hidrofílica.
B pequena e apolar (lipossolúvel).
C um polissacarídeo de alta massa molar.
D um cátion bivalente.